问题 1：多元 Merkle 树。Alice 可以使用二叉 Merkle 树来提交的一组元素 S =（$T_1, ..., T_n$），之后她可以向 Bob 证明 S [i] = T_i，每个证明最多包含$\lceil \log_2 n \rceil$ 个哈希值。对 S 的承诺是单一的哈希值。在这个问题中，请你解释如何使用 k 叉树来做同样的事情，也就是说，每个非叶节点最多可以有 k 个子节点。每个非叶节点的哈希值是其所有子结点的值的哈希值。

a.假设 S ＝（T_1,...，T_9）。解释 Alice 如何使用三叉 Merkle 树计算对 S 的承诺（即 k = 3）。Alice 如何向 Bob 证明 T_4 在 S 中，即哪些值被包含在证明中？

b.假设 S 包含 n 个元素。S [i] = T_i 的证明长度是多大？用 n 和 k 的函数表示。

c.对于较大的 n 值，如果我们想最小化证明的大小，最好使用二叉 Merkle 树还是三叉 Merkle 树？为什么？

问题 2：比特币脚本。Alice 正在背包旅行，她担心自己的设备中的私钥会被盗。她想以这样的方式存储自己的比特币：通过密码 P 来解锁。因此，她将其存储在以下 ScriptPubKey address 中

```
OP_SHA256
<0xeb271cbcc2340d0b0e6212903e29f22e578ff69b>
OP_EQUAL
```

a. 编写一个 ScriptSig 脚本，使用密码 P 可以成功兑换此 UTXO。(脚本长度不超过一行)

b. 假设爱丽丝选择八个字符(英文小写字符、数字、常用特殊符号)的密码 P。她的比特币是否安全？

c. 假设 Alice 选择了 30 个字符的强密码 P。这样可以提高保护她比特币的安全强度吗？